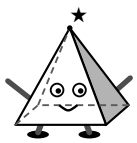
Barème



# Pyramides et cônes : le vocabulaire

Évaluation – 20 minutes – Notion 5

« Tout se rejoint au **sommet** ! »

**4e5**
**Sujet A**

Les figures ne sont pas en vraie grandeur. Réponds directement sur la feuille.

## Exercice 1 — Question de cours — 3 points

…/3

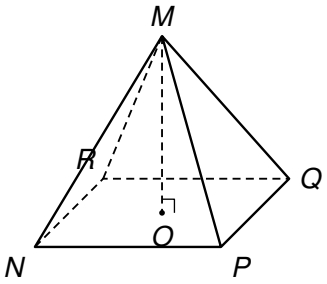
…/1 **1** Les faces latérales d'une pyramide sont des **triangles**.

…/1 **2** Dans un cône de révolution, un segment qui joint le sommet à un point du cercle de base s'appelle une **génératrice**.

…/1 **3** La base d'un cône de révolution est un **disque**.

## Exercice 2 — Le vocabulaire de la pyramide — 5 points

…/5



Pyramide à base carrée

Sur la plage de Veulettes-sur-Mer, on modélise une tente de plage par cette pyramide (situation imaginée).

…/0,5 …/0,5 **1** Le sommet est $M$ et la base est $NPQR$.

…/0,5 …/0,5 **2** Elle a 4 faces latérales ; l'une d'elles est $MNP$. *[toute face latérale]*

…/1 **3** Ses arêtes latérales sont $[MN]$, $[MP]$, $[MQ]$, $[MR]$.

…/1 **4** Sa hauteur est $[MO]$.

…/1 **5** Ses arêtes cachées sont $[NR]$, $[RQ]$, $[MR]$.

## Exercice 3 — Compter — 3 points

…/3

Une pyramide a pour base un octogone (polygone à 8 côtés). Complète.

| Nombre de faces | Nombre de sommets | Nombre d'arêtes |
|---|---|---|
| 9 | 9 | 16 |

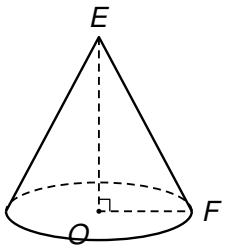
faces …/1

sommets …/1

arêtes …/1

## Exercice 4 — Le vocabulaire du cône — 4 points

…/4




Sur ce cône de révolution : $EO$ = 15 cm, $OF$ = 8 cm et $EF$ = 17 cm.

…/0,5 …/0,5 **1** La hauteur du cône est $[EO]$ ; elle mesure 15 cm.

…/1 **2** Le rayon de la base mesure 8 cm.

…/0,5 …/0,5 **3** $[EF]$ est une **génératrice** ; elle mesure 17 cm.

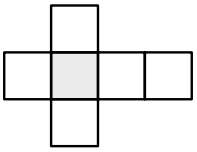
…/1 **4** Le diamètre de la base mesure 16 cm. *[$2 \times 8 = 16$]*

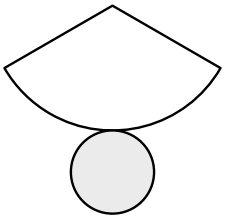
Barème

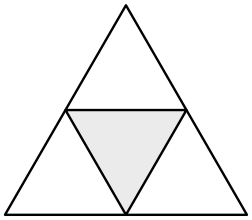
## Exercice 5 — Patrons et perspective — 5 points

. . . / 5

**1** On plie chaque figure le long des traits intérieurs. Écris le solide obtenu (« pyramide », « cône ») ou « aucun ». **(3 points)**







G . . . / 1 — **G : aucun**

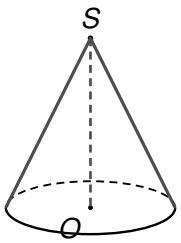
H . . . / 1 — **H : cône**

I . . . / 1 — **I : pyramide**

**2** Termine la représentation en perspective du cône de sommet $S$ : trace les deux génératrices qui touchent les bords de la base et la hauteur $[SO]$. **(2 points)**

génér. . . . / 1

hauteur . . . / 1




. . . / +1

**Bonus** *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

. . . / 0,5 **a)** Une pyramide a 8 faces. Combien a-t-elle d'arêtes ? **14** *[base à 7 côtés ; 2 × n arêtes]*

. . . / 0,5 **b)** Une pyramide peut-elle avoir 21 arêtes ? Justifie.

**Non : une pyramide dont la base a $n$ côtés a $2 \times n$ arêtes : c'est toujours un nombre pair, et 21 est impair.**